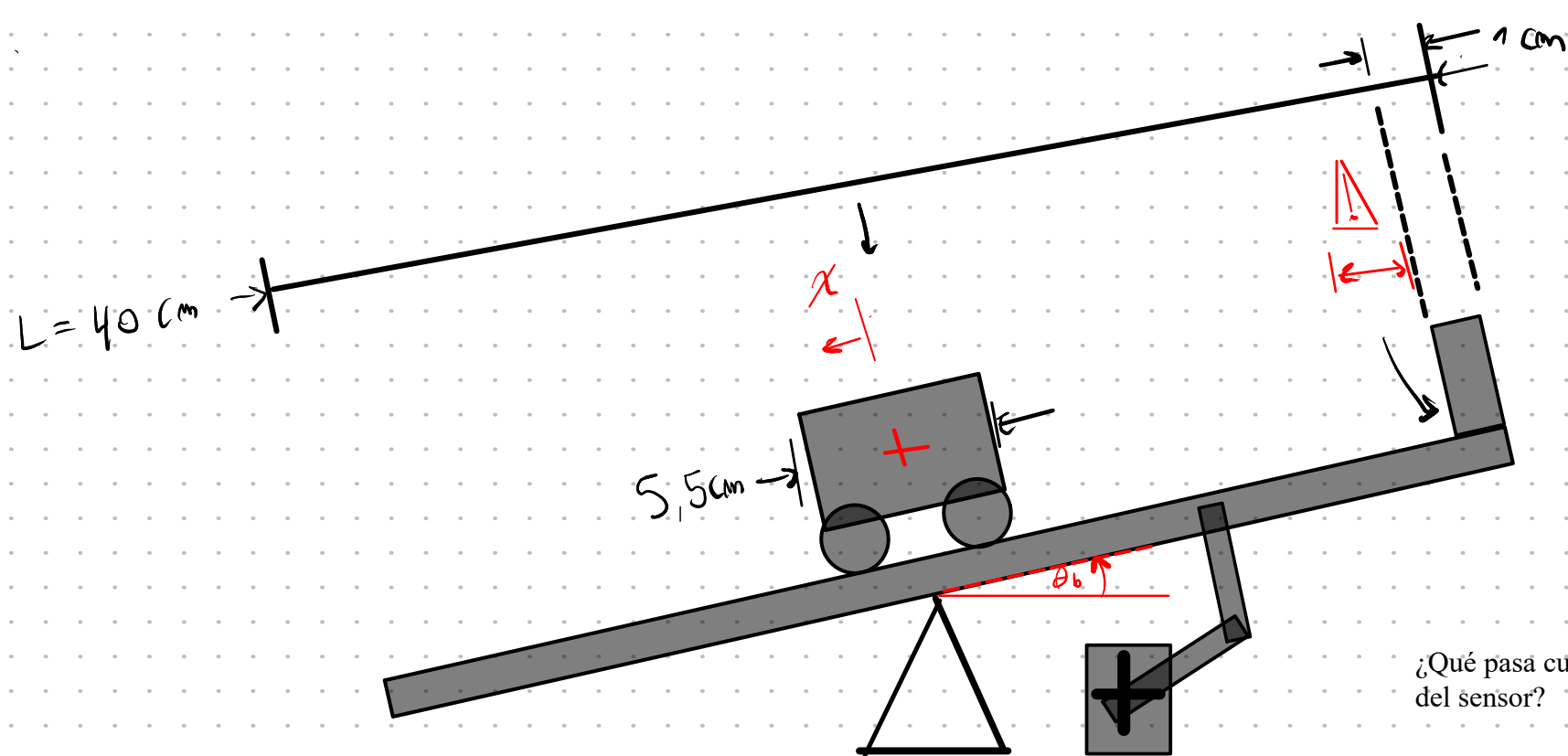




¿Qué pasa cuando el carrito está a menos de 2cm del sensor?

Comando: $u = \theta_s \rightarrow$ ángulo del servo $\theta_s|_{eq} = 0^\circ$
(en $^\circ$)

Salida: $x \rightarrow$ posición del carro $x_{eq} = 0$ cm

θ_b : positivo en sentido A.H.

Incluye el
rango muerto
del ultrasónico

$$x = \hat{L} + \frac{5,5}{2}$$

L: lectura del y. sónico

$\hat{L}$: " mapeada al sist. de ref.

x : posición del centro del carrito

Valores límite

Limitaciones de la posición

$$x_{\min} < x < x_{\max}$$

$x_{\max} \rightarrow$ carrito en el extremo izquierdo de la barra, a punto de caerse

$x_{\min} \rightarrow$ carrito a 2 cm del sensor ultrasónico (rango muerto)

$$x_{\max} = 20 \text{ cm} - 5,5 \text{ cm} = 14,5 \text{ cm}$$

$$x_{\min} = \underbrace{-20 \text{ cm}}_{\text{media barra}} + \underbrace{1 \text{ cm}}_{\substack{\downarrow \\ \text{Espacio que} \\ \text{ocupa el sensor}}} + \underbrace{\frac{5,5 \text{ cm}}{2}}_{\substack{\swarrow \\ \text{mitad del} \\ \text{carrito}}} = -16,25 \text{ cm} \quad (+ 2 \text{ cm de/ rango muerto de/ sensor})$$

$$\bullet \bullet \bullet x_{\min} = -14,25 \text{ cm} \quad x_{\max} = 14,5 \text{ cm}$$

Límites del ángulo de la barra θ_b

Para estimar θ_{b_max} hice lo siguiente: 1) puse a correr la IMU 2) Moví la barra con la mano hasta llegar al tope

$\theta_{b_max} = 20^\circ \rightarrow$ El brazo está más de lo que puede

$\theta_{b_min} = -16^\circ \rightarrow$ La esquina del brazo toca el piso

Límites del ángulo del servo

Los límites del ángulo del servo los calculo conociendo los límites del ángulo de la barra y la ganancia en continua de la transferencia servo-barra.

La ganancia en continua de la transferencia servo-barra es $P(s=0) = 0.3416 = \frac{\theta_b}{\theta_s}$

$$\theta_{s-\max} = \frac{\theta_{b-\max}}{P(0)} = \frac{20^\circ}{0.3416} = 58.55^\circ$$

$$\theta_{s-\min} = \frac{\theta_{b-\min}}{P(0)} = \frac{-16^\circ}{0.3416} = -46.84^\circ$$

¿Es esto correcto?

No del todo, porque esta transferencia fue obtenida para ángulos de $\pm 30^\circ$

Volví a identificar la planta con escalones de $\pm 45^\circ$ y da lo mismo, así que quedan estos valores

 Estos límites son particularmente importantes porque son los límites de la acción de control 

Además: tener presente el overshoot de la planta.

A día de hoy (11/5) el modelo que tenemos de la planta tiene un overshoot del $2 \cdot 10^{-5} \%$ (no tiene overshoot)

$$\theta_b/\theta_s$$



$$x/\theta_s = x/\theta_b \cdot \theta_b/\theta_s$$

Valores límite $\rightarrow$ hacer en el laboratorio

$$\theta_b/\theta_s = \frac{k}{(s-p_1)(s-p_2)}$$

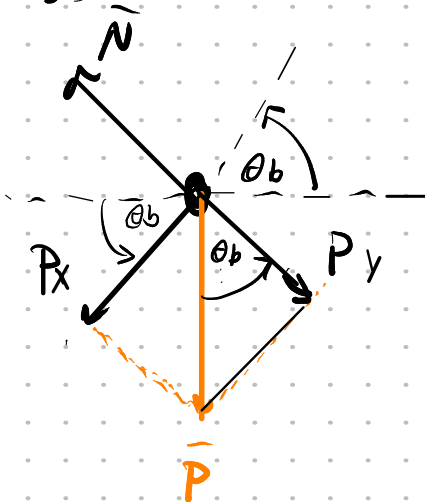
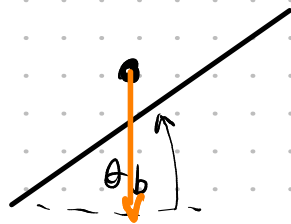
$$k = 138,8035$$

$$p_1 = -13,2515 \text{ rad/s} \longleftrightarrow -2,109 \text{ Hz}$$

$$p_2 = -32,6059 \text{ rad/s} \rightarrow -5,1834 \text{ Hz}$$

Carrrito $\rightarrow$ masa puntual. No hay F_{roz} ni F_{vis}

$m \rightarrow$ masa en kg (la medimos)



$$P = m \cdot g$$

$$P_x = m \cdot g \cdot \sin \theta_b$$

$$P_y = m \cdot g \cdot \cos \theta_b$$

$$\int_0^{+\infty} 1 \cdot e^{-s \cdot t} dt = \left. -\frac{1}{s} e^{-s \cdot t} \right|_0^{+\infty} = -\frac{1}{s} (0 - 1) = 1/s$$

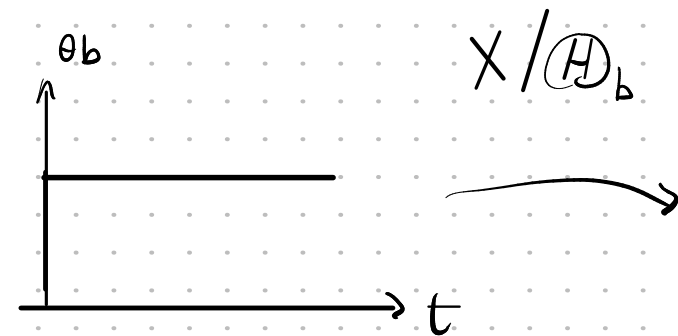
$$N: \cancel{m} \cdot \ddot{x} = \cancel{m} \cdot g \cdot \sin \theta_b$$

$$\theta_b \sim \text{chico} \rightarrow \sin \theta_b \approx \theta_b$$

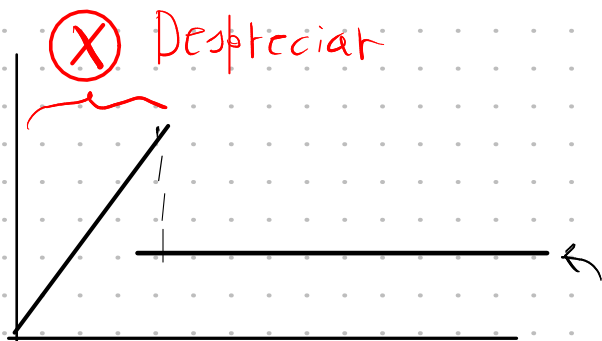
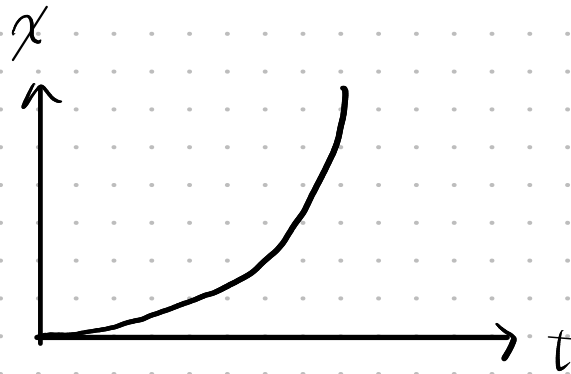
$$\rightarrow \ddot{x} = g \cdot \theta_b$$

$$s^2 \cdot X(s) = g \cdot \textcircled{H}_b(s)$$

$$X(s) / \textcircled{H}_b(s) = g / s^2$$

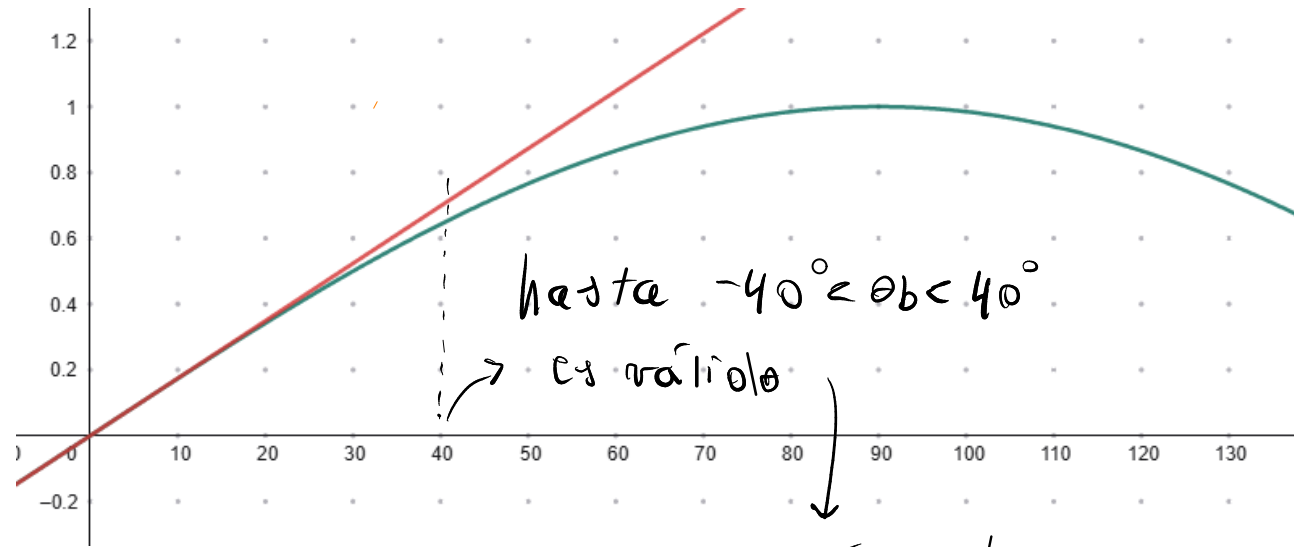


$$X / \textcircled{H}_b$$

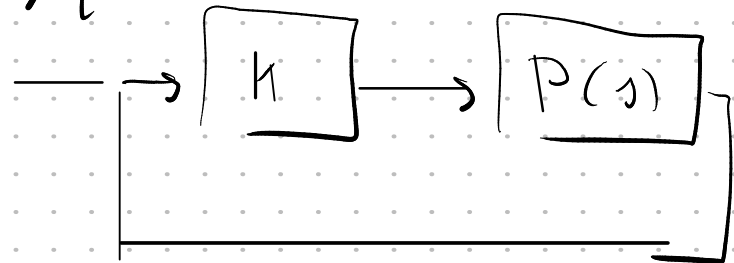


$$N = m g \cdot \cos \theta_b$$

Primer modelo



Seguro está en los límites de θ_b



Segundo modelo: $\mu_e = 0$; $\mu_d \neq 0$

$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin \theta_b - \mu_d \cdot N$$

$$N = m \cdot g \cdot \cos \theta_b$$

~~$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin \theta_b - \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos \theta_b$$~~

! Este
caso não
mata

$$s^2 X(s) = g \cdot (H)_b - \mu_d \cdot g \cdot \frac{1}{s}$$

$$\left. \begin{array}{l} \sin \theta_b \approx \theta_b \\ \cos(\theta_b) \approx 1 \end{array} \right\}$$

$$s^3 X(s) = g \cdot (H)_b(s) \cdot s - \mu_d g$$

$$x, \dot{x}, \theta_b, \dot{\theta}_b$$

$$s^3 X(s) - g (H)_b(s) \cdot s = -\mu_d \cdot g \quad ?$$

$$\left(s^3 \frac{X}{H} - s \cdot g \right) (H) = -\mu_d \cdot g$$

$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \ddot{x} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix} + B \cdot \theta_b$$

$$x = (1 \ 0) \begin{pmatrix} x \\ \dot{x} \end{pmatrix}$$

$$\ddot{x} = g \theta_b$$

$$\dot{x} = \{ \}$$

$$m \cdot \ddot{x} = m \cdot g \cdot \sin \theta - b \cdot \dot{x}$$

$$s^2 X(s) = g \oplus b(s) - \frac{b}{m} \cdot s \cdot X(s)$$

$$(s + b/m) \cdot s \cdot X(s) = g \oplus b(s)$$

$$X(s) / \oplus b(s) = \frac{g}{(s + b/m) \cdot s}$$

Modelo 3

$$m = 33 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$$

$$b/m = 0,31$$

$$b = 30,03 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$$

$$\theta_b = 10^\circ \rightarrow P_x = 33 \text{ g} \cdot 10 \cdot \sin 10^\circ = 57,3 \cdot 10^{-3} \text{ N}$$

Si el carrito se mueve a 10 cm/s ($0,1 \text{ m/s}$)

la fuerza viscosa es $F_{vis} = 3 \cdot 10^{-3} \text{ N}$

¿Despreciable?